

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

“A mídia relata diariamente a agonia do mais complexo organismo vivo, à exceção da própria biosfera. Há desarranjos na engrenagem da economia global, com mais de 7 bilhões de seres humanos conectados em gigantesca rede de produção e distribuição de bens e serviços. Trata-se da mais sofisticada estrutura social jamais construída. Ninguém a concebeu, ninguém a comanda, todos se adaptam”. (*O Globo*, julho de 2012)

1 - O adjetivo presente no texto que mais claramente mostra uma opinião do autor é:

- (A) estrutura social.
- (B) economia global.
- (C) seres humanos.
- (D) gigantesca rede.
- (E) mais sofisticada estrutura.

2 - “A mídia relata diariamente a agonia do mais complexo organismo vivo, à exceção da própria biosfera”. A reescritura da frase que mantém o seu sentido original é:

- (A) A mídia, à exceção da própria biosfera, relata diariamente a agonia do mais complexo organismo vivo.
- (B) A mídia relata diariamente, à exceção da própria biosfera, a agonia do mais complexo organismo vivo.
- (C) O mais complexo organismo vivo, à exceção da própria biosfera, tem sua agonia diariamente relatada pela mídia.
- (D) A agonia da própria biosfera, o mais complexo organismo vivo, é relatada diariamente pela mídia.
- (E) A agonia do mais complexo organismo vivo é diariamente relatada pela mídia, apesar de a biosfera ser ainda mais complexo.

3 - Depreende-se do texto lido que:

- (A) todos são igualmente responsáveis pelos desarranjos da economia.
- (B) a economia, além da própria biosfera, está em agonia.
- (C) a mídia faz com que a economia global seja mal vista.
- (D) todos participamos da estrutura econômica de alguma forma.
- (E) quem concebeu a estruturação da economia, perdeu seu comando.

4 - “Ninguém a concebeu, ninguém a comanda, todos se adaptam”; entre a primeira e a segunda oração, e entre esta e a terceira, há relações, respectivamente, de:

- (A) adição e adição.
- (B) oposição e consequência.
- (C) comparação e finalidade.
- (D) adição e consequência.
- (E) oposição e finalidade.

5 - “A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma terceira e, enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita”. (Mário Quintana)

O problema abordado nessa frase de Mário Quintana é:

- (A) a impossibilidade de a linguagem expressar exatamente o que se pretende.
- (B) a incapacidade de as pessoas interpretarem corretamente um texto.
- (C) a pouca atenção dada pelas pessoas aos textos escritos.
- (D) a inabilidade de a maioria das pessoas no emprego correto da língua.
- (E) a falta de cultura literária na grande maioria dos cidadãos brasileiros.

6 - O escritor Mário Quintana, na frase da questão anterior, prefere, nessa frase, a linguagem coloquial à culta; a marca mais clara dessa preferência é:

- (A) a elipse da palavra “coisa” após “outra” e “terceira”.
- (B) a utilização da palavra “coisa” em lugar de outra mais específica.
- (C) o emprego de “a gente” em lugar de “nós”.
- (D) o uso de “uma coisa” em lugar de “numa coisa”.
- (E) a presença de “isso” em referência a termos anteriores.

7 - Um artigo do jornal *O Globo*, de julho de 2012, trazia o seguinte título: “A alternativa eólica”. Pode-se antever, nesse caso, que o tema do artigo será uma produção alternativa de energia com base:

- (A) nas chuvas.
- (B) nos ventos.
- (C) nos raios.
- (D) nos trovões.
- (E) nas águas dos rios.

8 - Intertextualidade é a presença de um texto em outro; o pensamento abaixo que NÃO se fundamenta em intertextualidade é:

- (A) “Se tudo o que é bom dura pouco, eu já deveria ter morrido há muito tempo”.
- (B) “Nariz é essa parte do corpo que brilha, espirra, coça e se mete onde não é chamada”.
- (C) “Une-te aos bons e será um deles. Ou fica aqui com a gente mesmo!”
- (D) “Vamos fazer o feijão com arroz. Se puder botar um ovo, tudo bem”.
- (E) “O Neymar é invendável, inegociável e imprestável”.

9 - “Eu sou firme; você é obstinado”; entre “firme” e “obstinado” há a mesma relação, respectivamente, que entre:

- (A) gordo / obeso.
- (B) rico / milionário.
- (C) magro / delgado.
- (D) educado / gentil.
- (E) velho / antigo.

10 - Na frase humorística “Como você ousa olhar para mim com este tom de voz?” há um erro de norma culta, que é:

- (A) o emprego do pronome “você” para uma pessoa a que se deve respeito.
- (B) o emprego de “este” em lugar de “esse”.
- (C) a forma verbal “ousa” em lugar de “ousas”.
- (D) o emprego de “tom” em lugar de “timbre”.
- (E) o uso de “para mim” em lugar de “me”.

11 - A única frase abaixo que é coerente é:

- (A) “Aprenda uma coisa: apenas metade das mentiras que dizem sobre mim são verdadeiras”.
- (B) “Esta frase é mentirosa. A frase anterior é verdadeira”.

- (C) “Ganhar é fácil. O difícil é ser um vencedor”.
- (D) “O casamento é a maior causa do divórcio”.
- (E) “Ele é o tipo de homem que acabará morrendo em seus próprios braços”.

12 - “A sogra ideal é aquela que não mora tão perto que possa vir de chinelos e nem tão longe que possa aparecer com as malas”. As orações “que possa vir de chinelos” e “que possa aparecer com as malas” expressam ideia de:

- (A) causa.
- (B) explicação.
- (C) comparação.
- (D) consequência.
- (E) modo.

13 - A alternativa que mostra uma afirmação equivocada sobre os componentes da frase da questão anterior é:

- (A) “tão perto” se opõe a “tão longe”.
- (B) “de chinelos” e “com as malas” estão em paralelismo.
- (C) “com as malas” funciona como adjunto adverbial de companhia.
- (D) antes do termo “tão longe” há a elipse da forma verbal “mora”.
- (E) a frase apresenta uma definição da “sogra ideal”.

14 - “Respeite a mulher do próximo(I). Principalmente se o próximo(II) estiver muito próximo(III)”. Nessa frase humorística, sobre as ocorrências da palavra “próximo”, pode-se afirmar com correção que:

- (A) apresentam classes gramaticais diferentes.
- (B) mostram a mesma classe gramatical.
- (C) I e III são substantivos.
- (D) II e III são adjetivos.
- (E) III pertence a uma classe diferente de I e II.

15 - O escritor Oscar Levant disse certa vez: “Hipocondria é a única doença que eu não tenho”. Para se compreender o humor da frase, deve-se saber o significado da palavra “hipocondria”, que é:

- (A) doença nos ossos, que atinge somente os mais idosos.
- (B) depressão psicológica, que se abate sobre os que vivem sozinhos.
- (C) erupção na pele, que se alastra rapidamente.
- (D) compulsão psicológica que traz preocupação excessiva com a saúde.
- (E) mal que atinge, na velhice, os órgãos ligados à atividade sexual.

16 - “O que o mundo precisa é de gênios mais humildes. Hoje restam poucos de nós”. (Oscar Levant) Infere-se dessa frase que:

- (A) o autor se considera um gênio humilde.
- (B) não há mais gênios no mundo atual.
- (C) atualmente, não há mais necessidade de gênios.
- (D) o mundo necessita de todos os tipos de gênios.
- (E) todos devemos ser humildes diante de tanto a saber.

17 - O célebre lutador de box Muhammad Ali disse: “Às vezes eu tento ser modesto. Mas aí... começam a me faltar argumentos!”

A falta de argumentos, nesse caso, mostra:

- (A) a incapacidade de argumentar do lutador.
- (B) a falta de modéstia de Muhammad Ali.
- (C) a modéstia excessiva do autor da frase.
- (D) a humildade do grande lutador.
- (E) o desconhecimento da língua inglesa por parte do autor da frase.

18 - O pensamento abaixo que NÃO pode ser classificado como feminista é:

- (A) “O que quer que as mulheres façam, devem fazer duas vezes melhor do que os homens para serem consideradas tão boas quanto eles. Felizmente, isso não é difícil”. (Charlotte Whitton)
- (B) “Por que os homens gostam de mulheres inteligentes? Porque os opostos se atraem”.
- (C) “Sabe por que a psicanálise é mais rápida pros homens do que para as mulheres? Porque, quando dizem para eles voltarem à infância, eles já estão lá!”
- (D) “A mulher é capaz de fazer tudo o que o homem faz, exceto xixi de pé, contra o muro”.
- (E) “Algumas mulheres se acham tão lindas que, quando se olham no espelho, não se reconhecem”. (Millôr Fernandes)

19 - Em todos os pensamentos abaixo há uma palavra ou expressão tomada em dois sentidos diferentes; assinale a EXCEÇÃO.

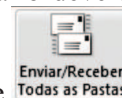
- (A) “As boas notas que um filho ganha na escola não compensam a boa nota que a escola tira do pai dele”.
- (B) “O que o governo faz, faz o Governo”.
- (C) “Comunista: um cara que nada possui e está ansioso para partilhar esse nada com os outros”.
- (D) “Só não corre atrás quem corre atrás”.
- (E) “A gente só leva da vida a vida que a gente leva”.

20 - A frase em que a troca de posição dos termos NÃO acarreta mudança de sentido é:

- (A) Um pobre homem nem sempre é um homem pobre.
- (B) Mulheres de certa idade não têm idade certa.
- (C) Procure o competente funcionário e também um funcionário competente.
- (D) O filme fantástico era um fantástico filme.
- (E) Uma máquina eficiente e uma eficiente máquina custam caro.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21 - O MSOutlook2010BR tem sido um dos principais softwares de correio eletrônico. Para enviar e receber itens como mensagens de e-mail, compromissos do calendário e tarefas, em todas as pastas, um usuário deve acionar,



por meio do ponteiro do mouse, o ícone ou, de forma alternativa, pressionar a seguinte tecla:

- (A) F7;
- (B) F8;
- (C) F9;
- (D) F10;
- (E) F11.

22 - Por sua versatilidade, atualmente as impressoras multifuncionais 3X1 são bastantes usadas e oferecem as seguintes funcionalidades:

- (A) impressão, cópia e sonorização;
- (B) cópia, sonorização e editoração;
- (C) sonorização, editoração e digitalização;
- (D) editoração, digitalização e impressão;
- (E) digitalização, impressão e cópia.

23 - A figura a seguir representa um conector padrão usado atualmente na integração de dispositivos de entrada e saída à configuração de computadores, como pendrives, mouses e impressoras.



Esse conector é conhecido pela sigla:

- (A) HDMI
- (B) USB
- (C) RJ45
- (D) RJ11
- (E) PS2

24 - Em computadores com sistema operacional Windows 7, versão em português, pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e Esc corresponde a executar um atalho de teclado com o seguinte significado:

- (A) abrir o menu Iniciar;
- (B) desligar o computador;
- (C) acionar o utilitário Paint;
- (D) exibir a janela do Windows Explorer;
- (E) mostrar a janela do Internet Explorer 9 BR.

25 - No Word 2010 BR, os ícones  e  são usados, respectivamente, para:

- (A) salvar arquivo e aplicar zoom;
- (B) inserir tabela e aplicar zoom;
- (C) salvar arquivo e verificar ortografia e gramática;
- (D) inserir tabela e visualizar texto a ser impresso;
- (E) salvar arquivo e visualizar texto a ser impresso.

26 - Durante a digitação de um texto no Word 2010

BR, um usuário acionou os ícones  e , respectivamente, com os objetivos de aplicar:

- (A) estilo normal e sobrescrito;
- (B) estilo normal e subscrito;
- (C) negrito e sublinhado;
- (D) negrito e sobrescrito;
- (E) negrito e subscrito.

27 - Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010 BR.

	A	B	C	D	E	F
1	VALEC - 2012					
2						
3		10	15		Soma:	?
4		40	45			
5		70	75		Maior valor:	75
6		50	55			

Na planilha, em F3 foi inserida a expressão =SOMA(B3;B6) e em F5 outra que determina o maior valor dentre todos no intervalo de C3 a C6. Nessas condições, o valor a ser mostrado em F3 e a expressão inserida em F5 são, respectivamente:

- (A) 60 e =MAIOR(C3;C6)
- (B) 60 e =MÁXIMO(C3;C6)
- (C) 60 e =MÁXIMO(C3:C6)
- (D) 170 e =MAIOR(C3:C6;1)
- (E) 170 e =MÁXIMO(C3:C6)

28 - Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010 BR.

	A	B	C	D
1	VALEC - 2012			
2				
3	#	PROJETO	PONTOS	SITUAÇÃO
4	1	TECNOLÓGICO	1865	Satisfatório !
5	2	ECOLÓGICO	1049	Insatisfatório !
6	3	AMBIENTAL	1653	Satisfatório !
7	4	EDUCACIONAL	1538	Satisfatório !

Na planilha, em D4 foi inserida uma expressão que mostra a mensagem “Insatisfatório !” se a célula C4 mostrar uma quantidade de pontos menor que 1200 e “Satisfatório !”, caso contrário. Em seguida, essa expressão foi copiada para as células D5, D6 e D7. Nessas condições, a expressão inserida em D4 foi:

- (A) =SE(C4<1200;“Insatisfatório !”;“Satisfatório !”)
- (B) =SE(C4<1200;“Satisfatório !”;“Insatisfatório !”)
- (C) =SE(C4<1200?“Insatisfatório !”:“Satisfatório !”)
- (D) =SE(C4<1200 então “Satisfatório !” senão “Insatisfatório !”)
- (E) =SE(C4<1200 então “Insatisfatório !” senão “Satisfatório !”)

29 - Pendrives têm sido bastante utilizados em backups, tendo em vista a facilidade de uso e a capacidade de armazenamento. Atualmente, um valor típico para essa capacidade é:

- (A) 4 MBytes
- (B) 8 GBytes
- (C) 1 TBytes
- (D) 4 Gbits
- (E) 8 Mbits

30 - O Internet Explorer 9 BR representa um dos principais browsers para acesso a sites na internet. A execução de um atalho de teclado resulta na apresentação da janela abaixo, com a finalidade de realizar alguma pesquisa na página exibida na tela.



O atalho de teclado é:

- (A) Ctrl + S
- (B) Ctrl + X
- (C) Ctrl + L
- (D) Ctrl + F
- (E) Ctrl + A

CONHECIMENTOS GERAIS

31 - No que tange às empresas públicas, é correto afirmar que:

- (A) podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito, conforme previsto em lei;
- (B) devem litigar, no caso de empresas públicas federais, obrigatoriamente, na Justiça Federal;
- (C) devem ser criadas e extintas, preferencialmente, por lei específica, conforme determina a Lei Maior;
- (D) têm personalidade de direito privado, o que as iguala às chamadas autarquias institucionais;
- (E) objetivam o desempenho de atividades de caráter econômico e a prestação de quaisquer serviços públicos.

32 - No que tange à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, o desmembramento de municípios far-se-á, nos termos da Constituição Federal, por:

- (A) lei municipal;
- (B) lei federal;
- (C) lei delegada;
- (D) lei estadual;
- (E) lei complementar.

33 - Quanto às Normas Constitucionais de Eficácia Limitada é correto afirmar que:

- (A) são aquelas de aplicabilidade indireta e não integral, podendo a norma infraconstitucional ampliar a sua abrangência;
- (B) não produzem efeitos, necessitando de uma lei integrativa infraconstitucional;
- (C) têm aplicação imediata, integral e plena, mas podem ter o seu alcance restringido ou ampliado;
- (D) produzem todos os seus efeitos e não restringem os direitos coletivos;
- (E) têm aplicabilidade mediata e reduzida e produzem o efeito de evitar legislação que seja contrária ao seu conteúdo.

34 - É condição de elegibilidade, na forma da lei:

- (A) ser brasileiro nato para concorrer ao cargo de Governador de Estado;
- (B) ter o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito;
- (C) ter idade mínima de 30 (trinta) anos para concorrer ao cargo de Senador;
- (D) ter, no máximo, 70 (setenta) anos;
- (E) ser conscrito e alfabetizado.

35 - São competências privativas do Presidente da República, EXCETO:

- (A) nomear os 4 (quatro) membros do Conselho da República;
- (B) dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
- (C) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- (D) exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
- (E) convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional.

36 - Analise as proposições a seguir no que diz respeito à despesa pública:

- I. A legislação veda, sem ressalvas, a dispensa da emissão da nota de empenho.
- II. É obrigatório o empenho estimativo de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, cujos montantes sejam determinados.
- III. O Poder Legislativo exercerá o controle da execução orçamentária, cujo objetivo é, dentre outros, verificar o cumprimento da Lei de Orçamento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II e III.

37 - No que tange às licenças ambientais, é correto afirmar:

- (A) as licenças ambientais Prévia, de Instalação e de Operação deverão ser expedidas concomitantemente;
- (B) o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) não pode superar 5 (cinco) anos;
- (C) somente a Licença de Operação pode ter o prazo de validade prorrogado;
- (D) o arquivamento do processo de licenciamento impede a apresentação de novo requerimento de licença, a menos que haja audiência pública e parecer jurídico;
- (E) o CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas.

38 - São objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, EXCETO:

- (A) o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
- (B) a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos;
- (C) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
- (D) o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;
- (E) a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa ao equilíbrio ecológico, que atenda, prioritariamente, a União.

39 - O procedimento de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, obedecerá, dentre outras, às seguintes etapas, EXCETO:

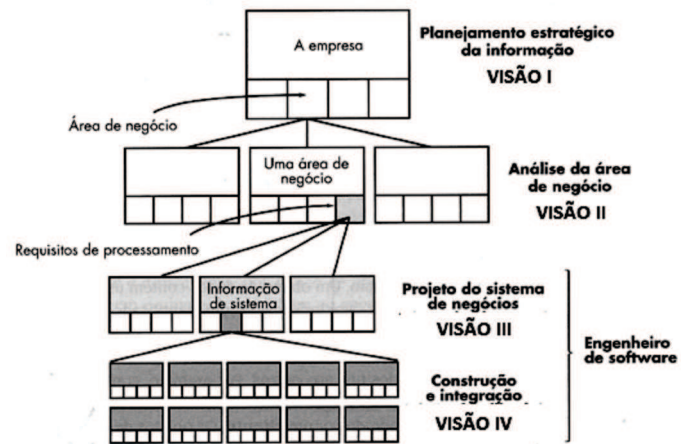
- (A) requerimento;
- (B) análise;
- (C) audiência pública;
- (D) adjudicação;
- (E) deferimento.

40 - Conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93, executado o contrato, seu objeto será recebido no caso de:

- (A) obra, provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após 15 (quinze) dias do decurso do prazo de observação ou vistoria;
- (B) serviço, definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 90 (noventa) dias da comunicação escrita do contratado;
- (C) compras, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- (D) obra, definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 60 (sessenta) dias da comunicação escrita do contratado;
- (E) locação de equipamentos, provisoriamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41 - No que diz respeito à Análise, Projeto e Desenvolvimento de Software e à hierarquia da engenharia de processo de negócio, analise a figura abaixo.



Sendo a visão III conhecida como VISÃO DE ELEMENTO e a IV como VISÃO DETALHADA, as demais I e II são denominadas, respectivamente, de:

- (A) sistema e projeto;
- (B) estratégia e gerência;
- (C) modelagem e operação;
- (D) hardware e software;
- (E) mundo e domínio.

42 - Observe o algoritmo abaixo.

```

algoritmo VALEC_99;
variáveis
  N, X, Y : inteiro_numérico;
início
  X = 0;
  Y = 4;
  para N de 1 até 3 faça
    início_bloco
      X = X+1;
      Y = Y-1;
      escrever(X,Y);
    fim_bloco;
  fim_algoritmo.
  
```

Esse algoritmo irá gerar a seguinte sequência de números:

- (A) 0 1 2 2 3 4
- (B) 1 3 2 2 3 1
- (C) 3 1 2 2 1 3
- (D) 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0
- (E) 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4

43 - Observe o algoritmo abaixo.

```

algoritmo VALEC_55;
variáveis
  ARGENTINA, BRASIL : inteiro_numérico;
início
  ARGENTINA = 13;
  BRASIL = 19;
  escrever(ARGENTINA,BRASIL);
  <<< INSTRUÇÕES_TROCA >>>
  escrever(ARGENTINA,BRASIL);
fim_algoritmo.

```

Para que o algoritmo gere como resultado os valores 19 para ARGENTINA e 13 para BRASIL, o bloco **INSTRUÇÕES-TROCA** deverá ser substituído pelas instruções indicadas na seguinte opção de resposta:

- (A) **BRASIL = BRASIL - ARGENTINA;
BRASIL = ARGENTINA + BRASIL;
ARGENTINA = ARGENTINA + BRASIL;**
- (B) **ARGENTINA = ARGENTINA + BRASIL;
ARGENTINA = ARGENTINA - BRASIL;
BRASIL = ARGENTINA - BRASIL;**
- (C) **ARGENTINA = BRASIL - ARGENTINA;
BRASIL = ARGENTINA + BRASIL;
ARGENTINA = ARGENTINA + BRASIL;**
- (D) **ARGENTINA = ARGENTINA + BRASIL;
BRASIL = ARGENTINA - BRASIL;
ARGENTINA = ARGENTINA - BRASIL;**
- (E) **BRASIL = BRASIL - ARGENTINA;
ARGENTINA = ARGENTINA + BRASIL;
BRASIL = ARGENTINA + BRASIL;**

44 - No que diz respeito à programação orientada a objetos, dois recursos são caracterizados a seguir.

- I - Empacota dados e operações de determinado objeto em entidade única, de forma que, conhecendo o objeto, pode-se identificar as operações que ele pode suportar.
- II - Refere-se ao poder que os objetos de classes distintas têm de invocar um mesmo método e obter comportamento diferente.

Os recursos I e II são conhecidos, respectivamente, como:

- (A) coesão e herança;
- (B) herança e encapsulamento;
- (C) encapsulamento e polimorfismo;
- (D) polimorfismo e acoplamento;
- (E) acoplamento e coesão.

45 - Observe o programa abaixo, que contém uma função em Pascal.

```

program pgm;
var
  n, m, w : integer;
function valec(gh:integer):integer;
begin
  m:=m+1;
  if gh < 2 then valec:=1
    else valec:=gh*valec(gh-1);
end;
begin
  clrscr;
  m:=0;
  w:=valec(3)-1;
  write(w:4,m:4);
end.

```

Após a execução, os valores de w e de m serão, respectivamente:

- (A) 5 e 3;
- (B) 6 e 3;
- (C) 7 e 3;
- (D) 6 e 1;
- (E) 5 e 1.

46 - Analise o programa abaixo, codificado em Pascal.

```

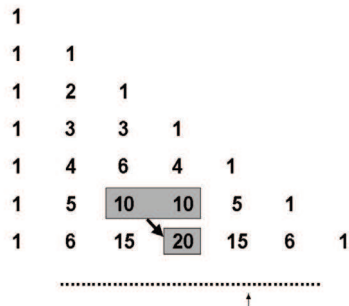
program BRASIL;
var
  FORTALEZA, NATAL : integer;
  FALKLAND : BOOLEAN;
procedure CHILE(URUGUAI:integer;var PARAGUAI:integer);
begin
  URUGUAI:=66;
  PARAGUAI:=88;
end;
BEGIN
  clrscr;
  FORTALEZA:=21;
  NATAL:=33;
  CHILE(FORTALEZA,NATAL);
  IF ( FORTALEZA MOD 2 = 0 ) THEN FALKLAND:=TRUE
    ELSE FALKLAND:=FALSE;
  writeln(FORTALEZA:4,FALKLAND:7,NATAL:4);
END.

```

Após a execução, os valores impressos para as variáveis FORTALEZA, FALKLAND e NATAL são, respectivamente:

- (A) 21, FALSE e 88;
- (B) 21, TRUE e 88;
- (C) 21, FALSE e 33;
- (D) 66, TRUE e 33;
- (E) 66, FALSE e 33.

47 - Observe a figura abaixo que ilustra uma estrutura de matriz clássica, conhecida como “triângulo de pascal”. Nela, os elementos da primeira coluna e os da diagonal são iguais a 1. Os demais elementos da matriz são resultado da soma dos elementos da linha anterior, da mesma coluna e o da coluna anterior, como indicado na figura.



Para gerar 7 linhas do triângulo de pascal, um exemplo de instruções em Pascal está representado na seguinte opção de resposta:

- (A)

```
FOR LINHA:=1 TO 7 DO
  FOR COLUNA:=1 TO LINHA DO
    IF (COLUNA = 1) OR (COLUNA=LINHA)
      THEN TP[LINHA,COLUNA]:=1
    ELSE TP[LINHA,COLUNA]:=TP[LINHA-1,COLUNA-1] + TP[LINHA-1,COLUNA];
```
- (B)

```
FOR LINHA:=1 TO 7 DO
  FOR COLUNA:=1 TO LINHA DO
    IF (COLUNA = 1) AND (COLUNA=LINHA)
      THEN TP[LINHA,COLUNA]:=1
    ELSE TP[LINHA,COLUNA]:=TP[LINHA-1,COLUNA-1] + TP[LINHA-1,COLUNA];
```
- (C)

```
FOR LINHA:=1 TO 7 DO
  FOR COLUNA:=1 TO LINHA DO
    IF (COLUNA = 1) OR (COLUNA=LINHA)
      THEN TP[LINHA,COLUNA]:=1
    ELSE TP[LINHA,COLUNA]:=TP[LINHA,COLUNA-1] + TP[LINHA,COLUNA+1];
```
- (D)

```
FOR LINHA:=1 TO 7 DO
  FOR COLUNA:=1 TO LINHA DO
    IF (COLUNA = 1) AND (COLUNA=LINHA)
      THEN TP[LINHA,COLUNA]:=1
    ELSE TP[LINHA,COLUNA]:=TP[LINHA,COLUNA-1] + TP[LINHA,COLUNA-1];
```
- (E)

```
FOR LINHA:=1 TO 7 DO
  FOR COLUNA:=1 TO LINHA DO
    IF (COLUNA = 1) OR (COLUNA=LINHA)
      THEN TP[LINHA,COLUNA]:=1
    ELSE TP[LINHA,COLUNA]:=TP[LINHA,COLUNA-1] + TP[LINHA,COLUNA-1];
```

48 - No ambiente Java, “Java Virtual Machine (JVM)” é o mecanismo responsável pela interpretação do código intermediário Java, incluso num arquivo em formato .class, que é traduzido para o código binário da plataforma hospedeira. Esse código intermediário é conhecido por:

- (A) bytecode;
(B) framecode;
(C) bitcode;
(D) framework;
(E) bytework.

49 - Uma característica de programas em Java está indicada na seguinte alternativa:

- (A) arquivos Java contêm exclusivamente uma só classe;
(B) nos arquivos Java letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas;
(C) arquivos Java resultantes de compilação são gerados com extensão “obj”;
(D) todo arquivo Java deve ter a extensão “.java” escrita com letras maiúsculas;
(E) em arquivos Java, a classe pública é suprida obrigatoriamente por um método chamado “default”.

50 - Entre os tipos primitivos em Java, um armazena números de ponto flutuante, em 64 bits, sendo o intervalo de valores de -1.7E038 a 1.7E038. Esse tipo é conhecido como:

- (A) int;
(B) byte;
(C) long;
(D) float;
(E) double.

51 - Em Java, dois operadores são empregados nas situações caracterizadas a seguir.

- I - Do tipo aritmético, empregado para se obter o resto da divisão de op1 por op2,
II - Do tipo relacional, utilizado em op1 é diferente de op2.

Esses operadores aritmético e relacional são, respectivamente:

- (A) mod e !=
(B) % e !=
(C) \$ e !=
(D) % e < >
(E) mod e < >

52 - PHP representa uma tecnologia que possui diversas características. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir.

- I - É baseada em scripts de código aberto.
II - É baseada em scripts de código proprietário.
III - Funciona com base na execução de scripts no servidor.
IV - Funciona com base na execução de scripts na máquina cliente.
V - Gera sites dinâmicos permitindo interação com bancos de dados.
VI - Gera sites estáticos sem possibilitar a interação com bancos de dados.

Constituem funcionalidades do PHP as seguintes afirmativas:

- (A) I, IV e V;
(B) II, IV e VI;
(C) I, III e VI;
(D) II, III e VI;
(E) I, III e V.

53 - Atualmente, são utilizados diversos equipamentos de informática na configuração de microcomputadores. Um dispositivo que opera exclusivamente na entrada de dados e outro que opera exclusivamente na saída de dados são, respectivamente:

- (A) plotter e impressora laserjet;
- (B) plotter e impressora multifuncional;
- (C) plotter e impressora deskjet;
- (D) scanner e impressora multifuncional;
- (E) scanner e impressora laserjet.

54 - As restrições de integridade são um dos objetivos primordiais de um SGBD. Entre os tipos de integridade, dois são caracterizados a seguir.

- I - É a forma mais elementar de restrição de integridade e funciona ao nível da coluna do banco de dados. O valor de um campo deve obedecer ao tipo de dados e às restrições de valores admitidos para a coluna.
- II - É a forma que tem por objetivo manter os dados sincronizados entre tabelas que estejam relacionadas e funciona ao nível da tabela. O valor dos campos que constituem a chave estrangeira de uma tabela deve estar também presente na chave primária da tabela que referenciam, ou, quando muito, podem ter o valor NULL.

Os tipos I e II são denominados, respectivamente, integridade:

- (A) de domínio e referencial;
- (B) de entidade e referencial;
- (C) de domínio e relacional;
- (D) de entidade e recursiva;
- (E) de domínio e recursiva.

55 - Durante a instalação do Oracle 10g, duas contas de usuários são criadas automaticamente, com as características descritas a seguir.

- I - Pode executar as tarefas de gerenciamento do banco de dados, mas não pode iniciar e parar a instância.
- II - Possui o privilégio de SYSDBA e assim pode executar todas as tarefas administrativas sem exceção.

Os usuários I e II são denominados, respectivamente:

- (A) MANAGER e HR;
- (B) SYSTEM e SYS;
- (C) SYSTEM e MAIN;
- (D) SYSTEM e HR;
- (E) MANAGER e SYS.

56 - No Oracle 10g, a SQL é operacionalizada por meio de três linguagens, descritas a seguir.

- I - Lida com os aspectos de autorização de dados e licenças de usuários para o acesso e manipulação de dados no banco de dados.
- II - Descreve como as tabelas e objetos Oracle podem ser definidos, alterados e removidos.
- III - Oferece comandos para que usuários façam o acesso, armazenamento dos dados e uso em aplicativos.

As linguagens I, II e III são conhecidas, respectivamente, pelas siglas:

- (A) DDL, DML e DCL;
- (B) DDL, DCL e DML;
- (C) DML, DCL e DDL;
- (D) DCL, DDL e DML;
- (E) DCL, DML e DDL.

57 - Para deletar a tabela PRODUTOS em um banco de dados Oracle 10g, deve-se utilizar o seguinte comando SQL:

- (A) REMOVE TABLE PRODUTOS;
- (B) REVOKE TABLE PRODUTOS;
- (C) DELETE TABLE PRODUTOS;
- (D) CLEAR TABLE PRODUTOS;
- (E) DROP TABLE PRODUTOS.

58 - A arquitetura ANSI/SPARC é composta por três níveis independentes, cada um deles descrevendo o banco de dados. Um desses níveis possui as seguintes características:

- I - Define views sobre o esquema conceitual global.
- II - Consiste em uma “janela” parcial que é criada sobre a totalidade do banco de dados.
- III - Permite trabalhar apenas com uma parte dos dados que seja de interesse de uma determinada aplicação.

Esse nível é conhecido como:

- (A) FÍSICO;
- (B) LÓGICO;
- (C) INTERNO;
- (D) EXTERNO;
- (E) OTIMIZADO.

59 - Em bancos de dados relacionais, tabelas são relacionadas por meio de chaves. Um tipo de chave está relacionado ao campo ou conjunto de campos de uma tabela que terá um único valor, que não será repetido para nenhum outro registro da tabela em foco. Esse tipo é conhecido como chave:

- (A) assimétrica;
- (B) simétrica;
- (C) primária;
- (D) estrangeira;
- (E) independente.

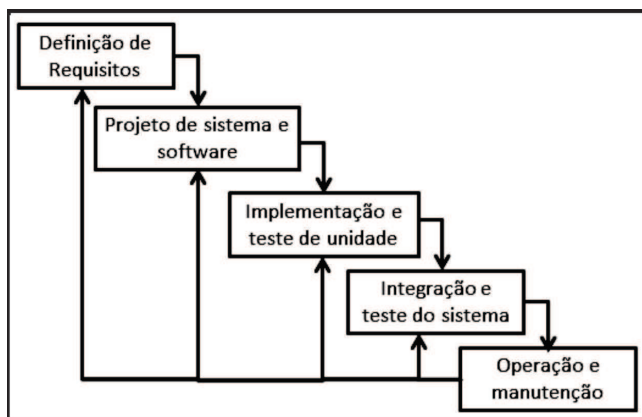
60 - Em um banco de dados, as tabelas VEICULO(PLACA, MARCA, MODELO, COR, CILINDRADA) e PESSOA(RG, NOME, ENDERECO, PLACA) estão relacionadas pelo atributo PLACA. Para saber que veículos são usados por quais pessoas, deve-se usar o seguinte comando SQL:

- (A) `SELECT NOME, VEICULO.PLACA, MARCA, MODELO
ON VEICULO, PESSOA
WHERE VEICULO.PLACA = PESSOA.PLACA;`
- (B) `SELECT NOME, VEICULO.PLACA, MARCA, MODELO
FROM VEICULO, PESSOA
WHERE PLACA OF VEICULO = PLACA OF PESSOA;`
- (C) `SELECT NOME, VEICULO.PLACA, MARCA, MODELO
OVER VEICULO, PESSOA
FOR VEICULO.PLACA = PESSOA.PLACA;`
- (D) `SELECT NOME, VEICULO.PLACA, MARCA, MODELO
ON VEICULO, PESSOA
FOR PLACA IN VEICULO = PLACA OF PESSOA;`
- (E) `SELECT NOME, VEICULO.PLACA, MARCA, MODELO
FROM VEICULO, PESSOA
WHERE VEICULO.PLACA = PESSOA.PLACA;`

61 - Em bancos de dados, SQL permite o emprego de uma cláusula que elimina repetições de linhas no resultado de um SELECT. Essa cláusula é conhecida por:

- (A) CLEAR;
(B) UNIQUE;
(C) DISTINCT;
(D) REMOVE;
(E) DELETE.

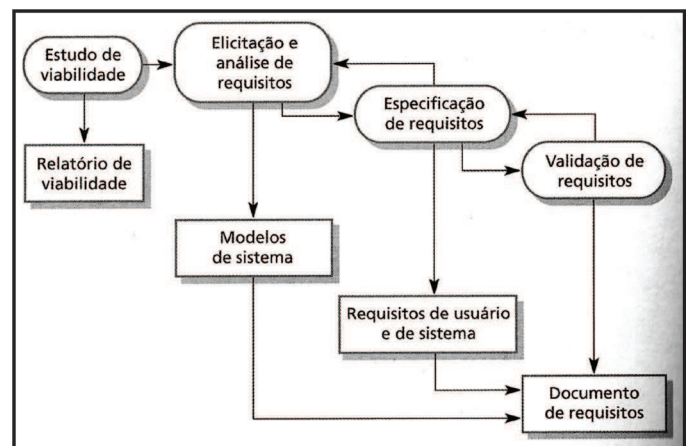
62 - Observe a figura abaixo, que ilustra o ciclo de vida baseado no modelo em cascata de processo de desenvolvimento de software.



Uma fase está diretamente associada com o estabelecimento da arquitetura geral do sistema, envolvendo a identificação e a descrição das abstrações fundamentais do sistema de software e suas relações, incluindo o processo que divide os requisitos em sistemas de hardware ou de software. Essa fase é denominada:

- (A) definição de requisitos;
(B) operação e manutenção;
(C) integração e teste do sistema;
(D) processo de sistema e software;
(E) implementação e teste de unidade.

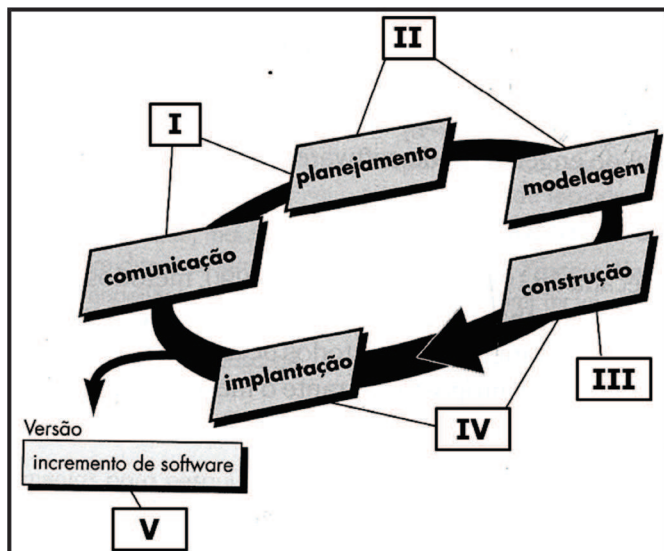
63 - No contexto da engenharia de software, observe a figura abaixo, que ilustra o processo de engenharia de requisitos.



Em um dos estágios, os engenheiros de software trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema e restrições de hardware, podendo envolver várias pessoas de uma organização. Outro estágio tem por objetivo mostrar que os requisitos realmente definem o sistema que o usuário deseja, estando relacionada à descoberta de problemas com os requisitos. Esses estágios são conhecidos, respectivamente, como:

- (A) Estudo de viabilidade / Validação de requisitos;
(B) Estudo de viabilidade / Especificação de requisitos;
(C) Especificação de requisitos / Validação de requisitos ;
(D) Elicitação e análise de requisitos / Validação de requisitos;
(E) Elicitação e análise de requisitos / Especificação de requisitos.

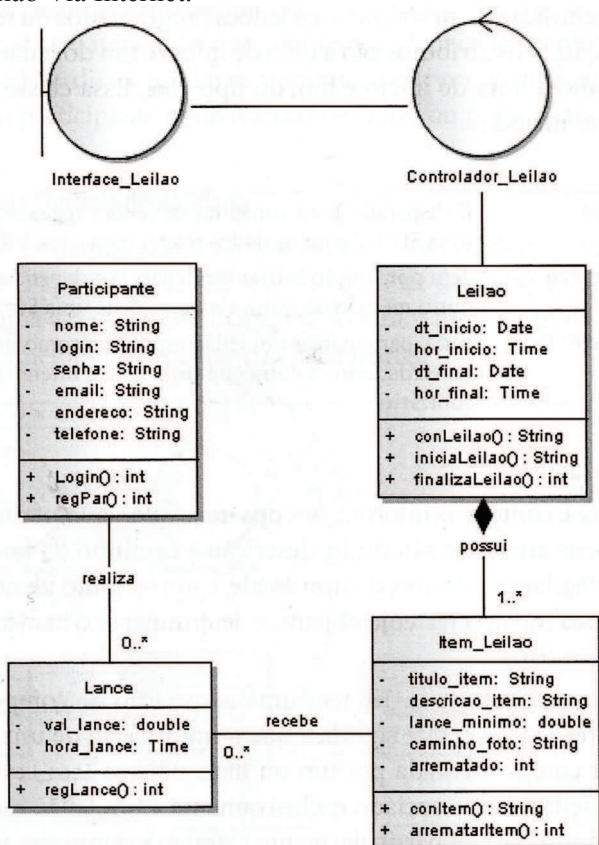
64 - No contexto da Análise, Projeto e Desenvolvimento de Software, um dos mais importantes processos é o Unificado, ilustrado na figura a seguir.



No Processo Unificado, as fases I, II, III, IV e V são denominadas, respectivamente:

- (A) transição, produção, concepção, elaboração e construção;
- (B) produção, concepção, elaboração, construção e transição;
- (C) concepção, elaboração, construção, transição e produção;
- (D) elaboração, construção, transição, produção e concepção;
- (E) construção, transição, produção, concepção e elaboração.

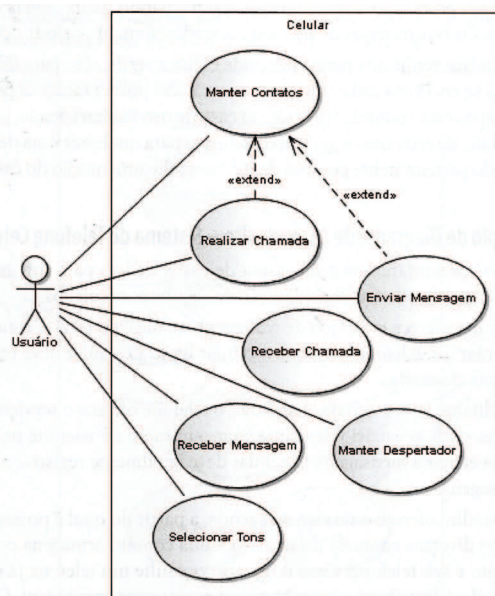
65 - Observe a figura abaixo, que ilustra uma ferramenta empregada na UML, em um Sistema de Controle de Leilão Via Internet.



A figura é denominada Diagrama de:

- (A) classes;
- (B) pacotes;
- (C) sequência;
- (D) comunicação;
- (E) componentes.

66 - Observe a figura abaixo, que ilustra uma ferramenta empregada na UML, em um Sistema de Telefone Celular.



A figura é denominada Diagrama de:

- (A) entidades e relacionamentos;
- (B) funções do sistema;
- (C) rotinas e processos;
- (D) fluxos de dados;
- (E) casos de uso.

67 - Atualmente, é comum o uso de redes de microcomputadores que utilizam placas de rede UTP padrão Fast Ethernet. Nessa situação, são conhecidos por uma sigla e operam com uma determinada taxa de transmissão, que são, respectivamente:

- (A) RJ45 e 1 Gbps;
- (B) HDMI e 1 Gbps;
- (C) RJ45 e 100 Mbps;
- (D) HDMI e 100 Mbps;
- (E) RJ45 e 10 Gbps.

68 - A maioria das redes de computadores com acesso aos recursos da internet, emprega atualmente dois serviços:

- I - Atribui IP às máquinas clientes de forma dinâmica, possibilitando o melhor uso de endereços.
- II - Caracterizado pelo tradução do domínio por meio do uso de nomes amigáveis, como <http://www.valec.gov.br/> ao invés do IP.

Os serviços I e II são conhecidos respectivamente, como:

- (A) DHCP e SSH;
- (B) DHCP e DNS;
- (C) DHCP e TELNET;
- (D) HTTPS e DNS;
- (E) HTTPS e SSH.

69 - Endereços IPv4 de classes A, B e C, possuem no primeiro octeto, números enquadrados, respectivamente, nas seguintes faixas:

- (A) de 0 até 63, de 64 até 159 e de 160 até 255;
- (B) de 0 até 63, de 64 até 191 e de 192 até 223;
- (C) de 0 até 159, de 160 até 223 e de 224 até 255;
- (D) de 0 até 127, de 128 até 159 e de 160 até 223;
- (E) de 0 até 127, de 128 até 191 e de 192 até 223.

70 - No que diz respeito à arquitetura TCP/IP, protocolos da camada de aplicação operam tendo por suporte o TCP. Nesse processo, a comunicação é realizada por meio de portas ditas conhecidas e padronizadas. Assim, as comunicações HTTPS-TCP e SMTP-TCP são feitas, respectivamente, por meio das seguintes portas:

- (A) 443 e 53;
- (B) 443 e 25;
- (C) 443 e 135;
- (D) 80 e 25;
- (E) 80 e 53.

71 - No que diz respeito à arquitetura TCP/IP, dois protocolos operam na camada de transporte, um com conexão e outro sem conexão. Esses dois protocolos são conhecidos, respectivamente, pelas siglas:

- (A) TCP e UDP;
- (B) UDP e ARP;
- (C) ARP e SSH;
- (D) SSH e FTP;
- (E) FTP e TCP.

72 - Uma sub-rede de microcomputadores está operando com a configuração CIDR 199.27.176.32/27. Em consequência, comprova-se que a máscara que essa sub-rede está utilizando é:

- (A) 255.255.255.0
- (B) 255.255.255.192
- (C) 255.255.255.224
- (D) 255.255.255.240
- (E) 255.255.255.248

73 - Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2010 BR.

	A	B	C	D	E
1		VALEC - 2012			
2					
3		CONTROLE PATRIMÔNIO			
4					
5				Preço	
6	#	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7	1	Impressora LaserJet	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
8	2	Pendrivel	11	R\$ 25,00	R\$ 275,00
9	3	Mesa para reunião	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10	4	Cadeiras	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
11				soma =	R\$ 6.275,00

Na planilha, foram executados os procedimentos listados a seguir.

- Em E7, foi inserida uma expressão que representa a multiplicação das células C7 e D7. Por analogia, foram inseridas expressões semelhantes em E8, E9 e E10.
- Em E11, foi inserida uma expressão resultante do acionamento do ícone  sobre as células de E7 a E10.

As expressões inseridas em E8 e E11 foram, respectivamente:

- (A) =PRODUTO(C8;D8) e =SOMA(E7:E10)
- (B) =MULT(C8;D8) e =SOMA(E7;E10)
- (C) =PRODUTO(C8;D8) e =SOMA(E7;E10)
- (D) =MULT(C8;D8) e =MÉDIA(E7;E10)
- (E) =PRODUTO(C8;D8) e =MÉDIA(E7:E10)

74 - O firewall de filtragem de pacotes funciona com base nas informações disponíveis nos cabeçalhos da camada de rede e de transporte IP. Como alternativa, outra solução aponta para a instalação do firewall proxy, que fica posicionado entre o computador-cliente e o da empresa. Tendo como referência o modelo OSI/ISO, um firewall proxy faz a filtragem na seguinte camada:

- (A) rede;
- (B) física;
- (C) enlace;
- (D) aplicação;
- (E) apresentação.

75 - Durante a digitação de um texto no Word 2010 BR, um usuário acionou os ícones  e  , respectivamente, com os objetivos de:

- (A) alterar o texto para maiúsculas/minúsculas e aplicar alinhamento centralizado;
- (B) aumentar/diminuir tamanho da fonte e aplicar alinhamento centralizado;
- (C) aumentar/diminuir tamanho da fonte e aplicar alinhamento justificado;
- (D) alterar a cor da fonte e aplicar alinhamento centralizado;
- (E) alterar a cor da fonte e aplicar alinhamento justificado.

76 - Cifra, em criptografia, é definida como uma transformação de caractere por caractere ou de bit por bit, sem levar em conta a estrutura linguística da mensagem. O método CIFRA POR TRANSPOSIÇÃO é descrito a seguir.

- a cifra se baseia em uma **chave** ou frase que não contém letras repetidas, como **VALEC**.
- O objetivo da chave é numerar as colunas de modo que a coluna 1 fique abaixo da letra da chave mais próxima do início do alfabeto, e assim, por diante, conforme ilustrado na figura abaixo.
- O texto simples “OLIMPIADASO2016” é escrito horizontalmente, em linhas.
- O texto cifrado é lido em colunas, a partir da coluna cuja letra da chave seja a mais baixa.

CHAVE >>>>>	V	A	L	E	C
CORRESPONDÊNCIA >>>>>	5	1	4	3	2
TEXTO A SER CIFRADO >>>>>	O	L	I	M	P
	I	A	D	A	S
	0	2	0	1	6

Nessas condições, o texto cifrado é:

- (A) PS6MA1ID0LA2OI0;
- (B) OA0LD1IA6MS0PI2;
- (C) 0AI2DM0AP1SO6IL;

- (D) LA2PS6MA1ID0OI0;
- (E) OI0LA2ID0MA1PS6.

77 - Os sistemas operacionais Windows Vista e 7 são instalados atualmente em partições no disco rígido, por default, com um tipo de organização de arquivos conhecido pela sigla:

- (A) PCI;
- (B) DDR3;
- (C) NTFS;
- (D) FAT16;
- (E) SATA.

78 - Nos sistemas Windows, o Windows Explorer constitui um dos principais recursos utilizados, particularmente na manipulação de pastas e arquivos. A título de exemplo, estando na área de trabalho do Windows 7 BR, para mostrar a janela do Windows Explorer na tela deve-se executar um atalho de teclado, que corresponde a



pressionar simultaneamente as teclas

- (A) F1
- (B) F7
- (C) E
- (D) W
- (E) D

79- Linux representa uma categoria de sistemas operacionais, uma variante open source do Unix. O Linux oferece a possibilidade do uso de várias interfaces gráficas amigáveis, embora exija o uso de linha de comando em algumas situações. Dois exemplos de interfaces gráficas são:

- (A) FAT32 e KDE;
- (B) KDE e GNOME;
- (C) GNOME e ANDROID;
- (D) ANDROID e DEBIAN;
- (E) DEBIAN e FAT32.

80 - O Linux tem suporte à memória virtual, ou seja, utiliza o disco rígido como extensão da memória RAM, fazendo com que o tamanho de memória disponível cresça consideravelmente. A parte do disco que é usada como memória virtual é chamada área de:

- (A) Boot;
- (B) Swap;
- (C) Spool;
- (D) Proxy;
- (E) Overlay.